

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 3 - Auditoria, acreditação e melhoria contínua

Objeto de Aprendizagem – 3.2 — Auditorias Internas e de Acreditação



Importância das Auditorias Laboratoriais

As auditorias constituem um instrumento técnico fundamental nos laboratórios acreditados segundo a **ISO/IEC 17025**. Não se trata apenas de um requisito normativo — são uma ferramenta estratégica de melhoria contínua e de garantia da competência técnica, fornecendo à organização uma visão objetiva e imparcial do seu nível de conformidade.



→ Melhoria Contínua

Identificação sistemática de desvios e oportunidades de otimização dos processos laboratoriais.



→ Preparação para Avaliações IPAC

Simulação das condições reais de avaliação externa, reduzindo a probabilidade de não conformidades durante as auditorias de acreditação.



→ Fiabilidade dos Resultados

Verificação da rastreabilidade metrológica, validação de métodos e competência do pessoal, sustentando a confiança técnica nos resultados emitidos.



Auditorias eficazes promovem **conformidade**, **competência** e **confiança**. Um laboratório forte hoje entrega resultados fiáveis amanhã.

Tipos de Auditoria em Laboratórios Acreditados

A ISO/IEC 17025 e a ISO 19011 enquadram diferentes tipologias de auditoria, cada uma com objetivos, responsáveis e impactos distintos no sistema de gestão laboratorial. O conhecimento desta distinção é essencial para uma gestão eficaz do programa de auditorias.

Tipo de Auditoria	Objetivo Principal	Responsável	Frequência	Impacto no Sistema
Auditoria Interna	Verificar conformidade interna com ISO/IEC 17025 e procedimentos do laboratório	Auditor interno designado (independente)	Mínimo anual, por processo ou área	Melhoria contínua, preparação para acreditação
Auditoria IPAC	Avaliar conformidade com requisitos de acreditação e competência técnica	Avaliadores técnicos IPAC	Inicial, renovação (4-6 anos) e vigilância	Concessão/manutenção da acreditação
Auditoria de Cliente	Verificar capacidade técnica e conformidade do laboratório face a requisitos específicos do cliente	Representante do cliente ou entidade por ele designada	Por contrato ou acordo	Confiança do cliente, fidelização
Auditoria a Fornecedores	Qualificar fornecedores críticos (reagentes, calibração, subcontratação)	Responsável da qualidade do laboratório	Na qualificação inicial e periodicamente	Controlo de fornecedores externos críticos

A u d i t o r i a s

R e q u i s i t o

A cláusula 8.7 da ISO/IEC 17025:2017 estabelece que o laboratório deve realizar auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informação sobre se o sistema de gestão está em conformidade com os requisitos do próprio laboratório e com os requisitos da norma.

- Programa anual documentado e aprovado
- Critérios, âmbito e metodologia definidos
- Independência do auditor face à área auditada
- Competência técnica e formação em auditoria

Princípios Fundamentais

Independência

O auditor não deve auditar a sua própria área de trabalho. Esta imparcialidade é um requisito não negociável da ISO 19011 e do IPAC.

Evidência Objetiva

Todas as constatações devem ser sustentadas por evidências verificáveis: registos, observações diretas, declarações ou documentação.

Cobertura Sistemática

O programa deve garantir que todas as áreas, processos e requisitos normativos são auditados ao longo do ciclo de acreditação.

Programa

O programa anual de auditorias deve ser documentado, aprovado pela gestão de topo e garantir a cobertura de todos os requisitos da ISO/IEC 17025 ao longo do ciclo anual. A criticidade de cada área determina a frequência e profundidade da auditoria.

Área / Processo	Requisito ISO 17025	Data Prevista	Criticidade	Auditor Designado	Responsável Área
Gestão de Equipamentos	Cláusula 6.4	Fevereiro	Alta	Auditor A	Resp. Metrologia
Rastreabilidade Metroológica	Cláusula 6.5	Março	Alta	Auditor B	Resp. Qualidade
Validação de Métodos	Cláusula 7.2	Maio	Alta	Auditor A	Resp. Técnico
Gestão de Registos e Documentação	Cláusulas 7.5 / 8.3	Julho	Média	Auditor C	Resp. Qualidade
Competência do Pessoal	Cláusula 6.2	Setembro	Média	Auditor B	Diretor Técnico
Emissão de Relatórios	Cláusula 7.8	Novembro	Alta	Auditor C	Resp. Técnico

 O programa anual deve ser revisto após cada ciclo de auditoria e atualizado em função das não conformidades detetadas, alterações ao âmbito de acreditação e resultados das avaliações IPAC anteriores.



Planeamento da Auditoria Interna

O planeamento rigoroso é determinante para a eficácia da auditoria. Cada etapa deve ser documentada e comunicada com antecedência suficiente para garantir a disponibilidade das partes auditadas e a recolha adequada de evidências.



Elementos do Plano de Auditoria



Objetivo

Conformidade com ISO/IEC 17025, cláusula específica ou processo crítico identificado.



Âmbito

Áreas, processos, ensaios ou equipamentos abrangidos. Delimitação clara e documentada.



Critérios

Normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais e regulamentos aplicáveis.



Checklist Técnica

Lista de verificação estruturada por requisito normativo, com exemplos de evidências a recolher.



Boas práticas | Um plano bem estruturado aumenta a eficiência da auditoria, assegura evidências objetivas e contribui para a melhoria contínua do sistema de gestão e da competência técnica do laboratório.



Competência e Independência do Auditor

A ISO 19011:2018 define os atributos pessoais e as competências técnicas que os auditores devem demonstrar. No contexto laboratorial, estas exigências são reforçadas pelos requisitos específicos da ISO/IEC 17025 e pelas orientações do IPAC.



□ A independência do auditor é um requisito não negociável: o auditor não pode auditar atividades nas quais tenha responsabilidade direta. Esta exigência deve estar documentada no procedimento de auditorias internas do laboratório.



Evidência Objetiva em Auditoria



Conceito e Relevância

Evidência objetiva é informação baseada em observações, medições, ensaios ou outros meios que demonstram a conformidade com os requisitos.

Na auditoria, é o suporte que valida as conclusões do auditor e fundamenta as não conformidades identificadas.



Registos Auditáveis

Documentos e registos formalizados que comprovam a execução das atividades e o cumprimento dos requisitos aplicáveis.



Certificados de Calibração

Certificados emitidos por laboratórios acreditados que comprovam a rastreabilidade e a conformidade dos equipamentos de medição.



Observação Direta dos Ensaios

Verificação das práticas em tempo real, avaliando a aplicação dos métodos, o ambiente, o desempenho e o cumprimento de procedimentos.



Tipos de Evidência – Exemplos Laboratoriais



Resultados de Ensaios e Análises

Relatórios de ensaio, folhas de resultados, cromatogramas, registos brutos validados e aprovados.



Entrevistas ao Pessoal

Confirmação de conhecimentos, entendimento das práticas e cumprimento de procedimentos e instruções.



Etiquetas de Calibração

Verificação das etiquetas identificativas com informações sobre data, prazo, laboratório e condição de calibração dos equipamentos.



Folhas de Cálculo e COM

Verificação de comprovações metrológicas (ex.: VLQ), cálculos de correção, incertezas e outros documentos técnicos.



A evidência objetiva deve ser **suficiente**, **apropriada**, **pertinente** e **rastreável** aos requisitos auditados.
É a base para decisões justas, imparciais e tecnicamente sólidas.





Classificação de Não Conformidades

A correta classificação das não conformidades (NC) é fundamental para priorizar as ações corretivas e comunicar com precisão o nível de risco associado aos desvios detetados. A [ISO/IEC 17025](#) de orientação do DAC definem critérios objetivos de classificação.



NC Maior

Incumprimento grave de requisito normativo com impacto direto na validade dos resultados. Requer ação imediata e pode suspender a acreditação.



NC Menor

Desvio pontual a um requisito, sem impacto imediato nos resultados. Requer ação corretiva dentro de prazo definido.



Observação

Situação que, sem ser NC, evidencia tendência de deterioração ou risco potencial se não corrigida.



Oportunidade de Melhoria

Sugestão de otimização baseada em boas práticas, sem incumprimento normativo identificado.



Uma NC maior não resolvida dentro do prazo definido pelo IBAC pode resultar na **suspensão ou acreitamento do âmbito de acreditação** do laboratório. O prazo de resposta ao plano de ações corretivas é normalmente de **30 dias** após a notificação.

Exemplos Reais de Não Conformidades Laboratoriais

Equipamento Fora de Calibração

Balanças analíticas, pipetas volumétricas ou espectrofotómetros utilizados além da data de validade do certificado de calibração, sem evidência de verificação intermédia.

Método Não Validado

Aplicação de método não acreditado ou modificado sem estudo de validação documentado, sem avaliação da incerteza de medição associada ou sem aprovação pelo responsável técnico.

Ausência de Rastreabilidade

Utilização de padrões de referência, materiais de calibração ou reagentes sem cadeia de rastreabilidade documentada ao Sistema Internacional de Unidades (SI).

Registos Incompletos

Folhas de trabalho sem identificação do operador, sem data, sem referência à versão do procedimento aplicado ou sem os cálculos de incerteza de medição requeridos.

Formação Sem Evidência

Técnicos a realizar ensaios acreditados sem registo de formação, avaliação de competências ou autorização formal documentada nos dossiers individuais de pessoal.

Reunião de Abertura e Reunião de Encerramento

Estas duas reuniões formais estruturam a auditoria e garantem a comunicação transparente entre a equipa auditora e o laboratório. Têm objetivos distintos mas complementares, e devem ser conduzidas com registo de presença e ata sumária.

Reunião de Abertura

- Apresentação da equipa auditora e dos auditados
- Confirmação do objetivo, âmbito e critérios da auditoria
- Apresentação do plano e cronograma de trabalhos
- Confirmação dos recursos e acompanhantes disponibilizados
- Clarificação do processo de comunicação de constatações
- Confirmação da confidencialidade das informações
- Esclarecimento de dúvidas sobre a metodologia aplicada

Reunião de Encerramento

- Apresentação e discussão das constatações identificadas
- Leitura e confirmação das não conformidades detetadas
- Apresentação de observações e oportunidades de melhoria
- Discussão de eventuais pontos de divergência com os auditados
- Definição dos prazos para o plano de ações corretivas
- Confirmação da conclusão da auditoria e agradecimentos
- Indicação dos passos seguintes: relatório e seguimento

 Ambas as reuniões devem ser registadas em ata com lista de presenças, data e hora. Estes registos constituem evidência objetiva do cumprimento dos requisitos procedimentais da auditoria.



Relatório de Auditoria Interna



Estrutura do Relatório

O relatório de auditoria é o documento formal que regista os resultados da auditoria. Deve ser objetivo, preciso e sustentado por evidências. A sua estrutura deve seguir o procedimento interno do laboratório, alinhado com os requisitos da ISO 19011.

01

Identificação e Objetivo

Referência da auditoria, data, âmbito, equipa auditora e objetivo definido no plano de auditoria.

02

CrITÉrios Aplicados

Normas, procedimentos e requisitos normativos utilizados como referência durante a auditoria.

03

Evidências Recolhidas

Documentos analisados, registos revistos, ensaios observados e entrevistas realizadas durante a auditoria.

04

Constatações e NC

Descrição objetiva das não conformidades, observações e oportunidades de melhoria identificadas, com referência à evidência.

05

Conclusões e Seguimento

Apreciação global da conformidade, prazos para ações corretivas e confirmação da eficácia a verificar em auditoria de seguimento.



Requisitos de Qualidade do Relatório



Objetividade

Cada constatação deve referenciar explicitamente a evidência baseada em incumprimento ou evidência que a suporta.



Precisão Técnica

Linguagem técnica rigorosa, sem ambiguidades. Evitar formulações subjetivas como "parece" ou "poderá".



Rastreabilidade

Referência cruzada entre cada NC declarada e a evidência objetiva recolhida (número de registo, procedimento, equipamento).



Prazo de Emissão

O relatório deve ser emitido dentro do prazo definido no procedimento — normalmente 15 dias úteis após a auditoria.



Confidencialidade

Tratar as informações com confidencialidade e distribuir apenas a partes autorizadas.



Clareza e Estrutura

Apresentação organizada, lógica e com sumário executivo quando aplicável.

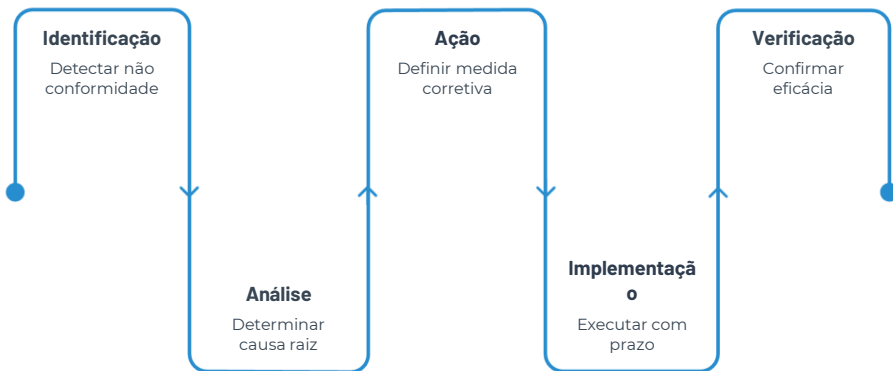


Um relatório de auditoria claro, completo e bem fundamentado é a base para a tomada de decisões e para a melhoria contínua. Registrar factos, não opiniões. **Evidência hoje, melhoria amanhã.**



Gestão de Ações Corretivas

A gestão eficaz de ações corretivas é um requisito central da ISO/IEC 17025 (cláusula 8.7) e da ISO 9001. O processo deve ser sistemático, documentado e orientado para a eliminação da causa raiz — não apenas para a correção imediata do sintoma observado.



Ferramentas de Análise de Causa Raiz

5 Porquês

Técnica de questionamento iterativo: perguntar "porquê?" sucessivamente (mínimo 5 vezes) para identificar a causa raiz do problema. Adequada para NC de complexidade baixa a média.

Diagrama de Ishikawa

Diagrama de causa-efeito (espinha de peixe) que categoriza as causas potenciais em 6M: Método, Máquina, Material, Mão-de-obra, Meio Ambiente e Medição. Ideal para NC complexas ou sistêmicas.

Verificação de Eficácia

A ação corretiva só pode ser encerrada após verificação objetiva de que a causa raiz foi eliminada e a NC não recorreu. Esta verificação deve ser documentada com evidências.



Auditoria de Acreditação IPAC

Fases da Avaliação IPAC



Análise Documental

Revisão da documentação submetida pelo laboratório para dar conformidade a requisitos normativos e avaliar a estrutura do sistema de gestão e técnico.

1



Avaliação Técnica in Situ

Visita ao laboratório, com avaliação das instalações, das condições de operação e da execução técnica dos ensaios e/ou calibrações disponíveis.

2



Observação de Ensaios

Acompanhamento da execução de ensaios e/ou calibrações em tempo real e revisão dos registos, resultados e estimativa de incertezas associadas.

3



Entrevistas e Relatórios

Entrevistas ao pessoal técnico e de gestão, análise de não conformidades e do plano de ações e apresentação das conclusões ao laboratório.

4

Orientações da Avaliação Prioritárias



Propriedade e Metodologia

Exige a incorporação de metodologias validadas ou com verificação de métodos, assegurando que os dados são fiáveis e auditáveis.



Competência Comprovada

Demonstra de forma consistente que detém competência na realização das atividades para as quais é acreditado.



Validação de Métodos

Baseia a aprovação da competência na validação contínua de métodos, com análise de resultados que sustentem a sua precisão e exatidão.



Controlo da Qualidade

Processos críticos, como o controlo interno e os ensaios de comparação, são fundamentais para demonstrar fiabilidade e rastreabilidade dos resultados obtidos.

Boas Práticas em Auditorias Laboratoriais

A excelência em auditoria resulta de uma cultura organizacional orientada para a qualidade, onde a preparação contínua, a organização documental e a comunicação técnica são práticas integradas no quotidiano laboratorial.



Preparação Documental

Manter todos os procedimentos, instruções de trabalho e registos em versão atualizada, indexados e acessíveis. Auditar periodicamente a gestão documental interna.



Cultura da Qualidade

Envolver todos os colaboradores na compreensão dos requisitos ISO/IEC 17025. A conformidade é responsabilidade de toda a equipa, não apenas do responsável da qualidade.



Gestão de Evidências

Documentar sistematicamente todas as atividades críticas: calibrações, ensaios, formações e controlos de qualidade, assegurando rastreabilidade e integridade dos dados.



Comunicação Técnica

Desenvolver competências de comunicação assertiva para reuniões de abertura e encerramento, apresentação de constatações e negociação de prazos de ações corretivas.

Erros Frequentes em Auditorias Laboratoriais

O conhecimento dos erros mais comuns em auditorias laboratoriais permite implementar medidas preventivas eficazes, reduzindo a probabilidade de não conformidades durante as avaliações IPAC e melhorando a maturidade do sistema de gestão.



Documentos Obsoletos em Uso

Utilização de versões desatualizadas de procedimentos, normas ou formulários nos postos de trabalho, sem controlo efetivo de documentos obsoletos.



R e g i s t o s

Ausência de identificação do operador, data, condições ambientais ou referência ao método aplicado em folhas de trabalho e registos analíticos.



Ausência de Evidência Objetiva

Afirmações verbais não suportadas por documentação. Constatações de conformidade sem registos verificáveis que as sustentem.



Pessoal Não Autorizado

Técnicos a realizar ensaios acreditados sem autorização formal documentada, sem avaliação de competências concluída ou fora do âmbito das suas habilitações.



Equipamentos Sem Identificação

Equipamentos sem etiqueta de identificação única, sem referência ao estado de calibração ou com certificados de calibração fora de validade não detetados.



Estes erros são recorrentemente identificados em avaliações IPAC e em auditorias internas. A sua prevenção sistemática é um indicador de maturidade do sistema de gestão da qualidade laboratorial.



Conclusão

"As auditorias são ferramentas estratégicas para garantir competência técnica, conformidade normativa e melhoria contínua do laboratório."

Competência Técnica

As auditorias verificam sistematicamente que o pessoal, os equipamentos e os métodos mantêm o nível técnico exigido pela acreditação ISO/IEC 17025.

C o n f o r m i d a d e

Um programa de auditorias robusto garante a conformidade contínua com os requisitos da norma e prepara o laboratório para as avaliações externas do IPAC.

Melhoria Contínua

Cada ciclo de auditoria — NC, ação corretiva, verificação de eficácia — impulsiona a evolução do sistema de gestão e reforça a confiança nos resultados laboratoriais.